AENK4L0B.book Page 51 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

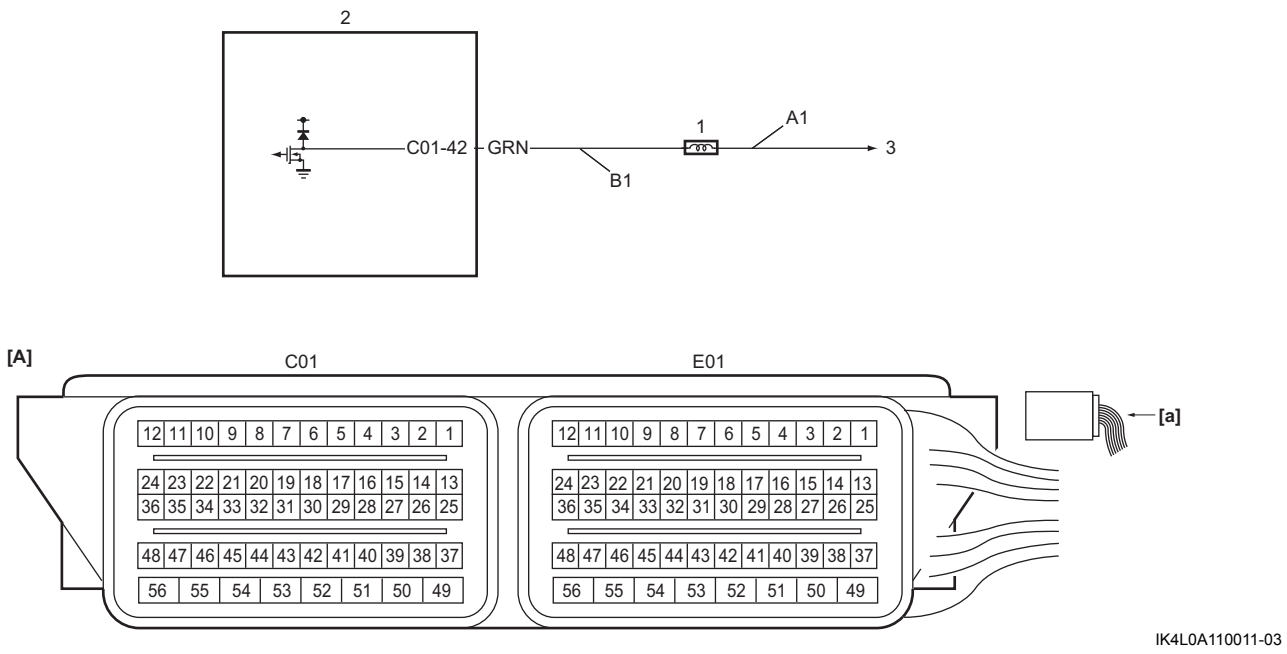
DTC P0010/P2088/P2089

AENK4L0B1104013

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0010: Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam "A"/Hở mạch (Bank 1) Mạch điều khiển OCV bị hở. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• OCV và/hoặc mạch của nó • ECM
P2088: Mạch điều khiển bộ chấp hành vị trí trục cam "A" thấp (Bank 1) Mạch điều khiển OCV ngắn mạch với đất. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2089: Mạch điều khiển bộ chấp hành vị trí trục cam "A" cao (Bank 1) Mạch điều khiển OCV ngắn mạch với bộ cấp nguồn. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch



[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch điều khiển OCV	2. ECM
A1: Mạch cấp nguồn OCV	1. OCV	3. Đến rơ-le chính

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Điện áp bình điện > 8,5 V**

1) Chạy động cơ với tốc độ cầm chừng trong 10 giây.

AENK4L0B.book Page 52 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2. • Nếu phát hiện DTC P0010 và P2088, hãy chuyển sang Bước 2. • Nếu phát hiện DTC P2089, hãy chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn OCV** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm khỏi OCV. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm OCV có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra mạch điều khiển OCV** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem các kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "B1": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "B1" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực mạch "B1" tại giắc cắm OCV: vô cực *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra mạch điều khiển OCV** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM và giắc cắm OCV. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm OCV đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra điểm sau. • Điện áp của mạch "B1": xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra OCV** 1) Kiểm tra OCV. ☞(Trang 1C-13) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Thay thế OCV. ☞(Trang 1C-13)
6	**Đồng thời khắc phục sự cố của (những) DTC khác** *Có phát hiện (các) DTC nào đồng thời không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)

AENK4L0B.book Page 53 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0011

AENK4L0B1104014

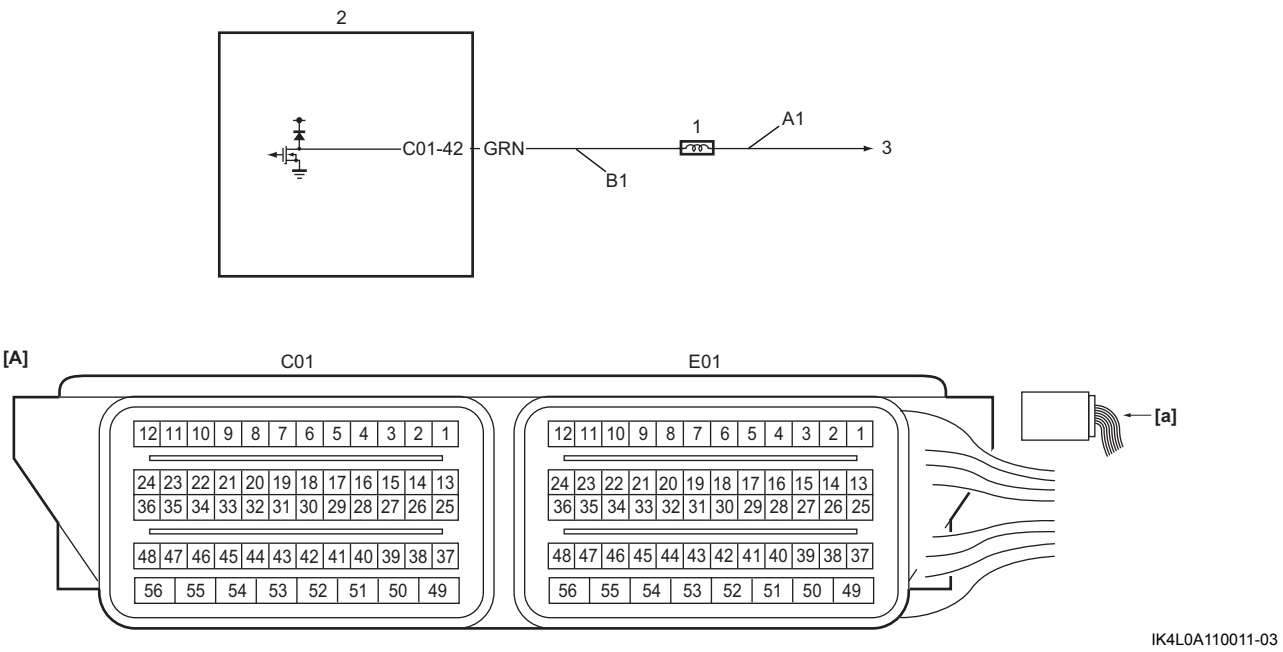
Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

LƯU Ý

Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo “Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD” trong “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 1A-1).

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0011: Vị trí trục cam "A" ở thời điểm đánh lửa quá sớm hoặc lỗi hoạt động hệ thống (Bank 1) CMP đo được không đạt CMP mục tiêu trong thời gian quy định. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• OCV và/hoặc mạch của nó • Cảm biến CKP và vòng răng tạo xung • Rô-to tín hiệu và cảm biến CMP • Đường đi của nhớt OCV • Bộ chấp hành VVT • Thời điểm đóng mở xu-páp • ECM

Sơ đồ mạch



IK4L0A110011-03

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch điều khiển OCV	2. ECM
A1: Mạch cấp nguồn OCV	1. OCV	3. Đến rơ-le chính

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**